

연기금 IC 일기 시즌 3 — 「시간은 답을 바꾼다」 (W07 동적 포트폴리오 · SS2 리밸런싱)

형식: 6컷 · 9:16 · 30~45초 · 부장님(해설) · 팽(질문) · 숫자는 W07 강의본 · 프라이머 · 보강1 · SS2 · 케이스 텍과 동일. '상태' 열만 직접 고친다.

순서	EP	파트	제목	컷3 반전	컷4 손계산	예고 · 연결	출처 (W07)	상태
1 1	시간분산	+50% 뒤 -50%	평균 0%여도 내 돈은 75 — 출렁임이 수익을 깎는다	100 → 150 → 75 · $g \approx \mu - \sigma^2/2 \cdot \sigma$ 20%면 해마다 2%p	그럼 오래 들고 있으면 안전한가?	프라이머 9·10·16장	기획	
2 2	시간분산	장기 투자는 안전하다?	비율(연환산)은 줄고 금액(누적)은 커진다 — 둘 다 옳다	σ 17%: $17 \div \sqrt{30} = 3.1\%$ vs $17 \times \sqrt{30} = 93\%$ ($\sqrt{30} \approx 5.5$)	젊을수록 주식을 늘려야? · 소재: Samuelson	M9 1교시 7·9·10·11장	기획	
3 3	시간분산	1969년, MIT의 두 천재	최적 비중 공식에 기간 T가 없다 (Samuelson의 역설 · Merton의 해)	$w^* = (\mu - r) \div (\gamma\sigma^2) = (7 - 3) \div (4 \times 16^2) \approx 39\%$ — T 없음	미래 기회가 바뀌면? · 소재: Samuelson vs Merton	M9 1교시 12·13·17장 · 에피소드 1(49장)	기획	
4 4	시간분산	내일의 기회를 오늘 산다	장기 투자자에게만 있는 헤징 수요 (ICAPM)	$h = (1 - 1/\gamma) \cdot \beta \cdot \sigma x / \sigma a \cdot \gamma$ 5 → 0.8 · KIC 금리 +9.9%p · 인플레이션 +9.7%p · VIX -4.6%p	사람도 자산일까?	M9 1교시 14·15장 · 심층 56장	기획	
5 5	생애주기	35세의 숨은 채권 12억	앞으로 벌 월급이 가장 큰 재산이고, 월급은 채권을 닮았다	연 6,000만 × 25년 PV ≈ 12억 · 금융 2억이면 $12 \div 14 = 86\%$	나이가 들면? · 소재: BMS 1992	M9 2교시 19장 · 프라이머 4장	기획	
6 6	생애주기	비행기가 내려앉듯	줄어드는 인적자본만큼 금융자산을 채권으로 옮긴다	30세 ~90% → 50세 ~60% → 70세 ~30% · 나이 = 채권: 30세 70/30 · 50세 50/50	경로의 모양은?	M9 2교시 20장 · 프라이머 7장	기획	
7 7	생애주기	To vs Through	같은 클라이드패스, 다른 위험 — 형태가 2022년을 갈랐다	공격적 90 → 30%(Through) vs 한국형 70 → 20%(To) · 2022 TDF -14~20%	월급은 정말 채권인가? · 소재: Babbel 1985	M9 2교시 21·22장 · 에피소드 2(50장)	기획	
8 8	생애주기	월급도 주식일 수 있다	인적자본이 늘 채권은 아니다 — 같은 35세도 답이 다르다	금융업 인적자본 베타 0.3~0.5 → $12\text{억} \times 0.4 =$ 주식 4.8억 상당 (예시)	기관에도 나이가 있나? · 소재: Merton SmartNest	M9 2교시 23장 · 에피소드 4(52장)	기획	
9 9	생애주기	기금도 나이를 먹는다	국민연금의 인적자본 = 앞으로 들어올 보험료	H 1,687조 ÷ $F \approx 1,454\text{조} = 1.16 \cdot 0.625$ 아래로 가는 2042년이 감축 트리거	비중이 저절로 틀어지면?	M9 심층 54장 · 2교시 25장	기획	
10 10	리밸런싱	Shannon's Demon	제자리걸음 자산에서도 리밸런싱은 번다	현금 50 + 자산 50, 자산 $\times 2 \rightarrow \times \frac{1}{2}$: 그냥 두면 100 · 50/50 리밸런싱하면 112.5 (예시)	왜 수익이 생기나?	SS2 6·7장 · 프라이머 12·13장	기획	
11 11	리밸런싱	분산은 수익도 낳는다	분산수익 DR — 포트 분산이 작을수록 기하수익이 높다	σ 20% 두 자산 · 상관 0 · 50/50: $\frac{1}{2}(0.04 - 0.02) = 1\%$ p (예시) · NPS 월간 61bp	얼마나 자주? · 소재: Booth-Fama 1992	SS2 9·10장	기획	
12 12	리밸런싱	자주 할수록 좋다?	더 자주가 아니라 집행 가능한 빈도	일간 60.5 - 21.5 = +39 · 월간 61.0 - 5.4 = +56 · 분기 +54bp (NPS 1,866조 규모)	언제나 통하나?	SS2 12·13장	기획	
13 13	리밸런싱	공짜 점심은 아니다	평균회귀가 있어야 진짜 프리미엄	신흥 · 부동산 $\phi -0.21$ (t -3.3) · 국고채 +0.16 추세 · $ t \geq 2$ 만 좁은 밴드	가만히 있어도 되나? · 소재: Chambers 2014	SS2 15·16장	기획	
14 14	리밸런싱	가만히 있는 것도 전략	무거래 구간 — 비용이 있으면 경계까지만 리밸런싱한다	비용 손실 14.7 → 1.1bp · 거래량 57% → 3% (μ 7 · σ 18 · γ 3 · 편도 25bp)	기계가 배우게 하면?	M9 3교시 33장	기획	
15 15	강화학습	해 보고 점수로 배운다	정답 대신 점수 — 당장보다 앞으로 받을 점수의 합	보상 1, 0, 2 · γ 0.9: $1 + 0.9 \times 0 + 0.81 \times 2 = 2.62$	RL은 무엇을 이겨야?	보강1 5·11·34장 · M9 30장	기획	
16 16	강화학습	RL이 넘어야 할 벽	기준선을 못 이기면 RL이 아니다	GP 69.8 · 부분 이동 67.4 · 조준만 42.7 · 목표 추종 -7.2 (20만 기간, 가상)	왜 실무는 신중한가? · 소재: Gârleanu-Pedersen 2013	M9 3교시 34·35·36장	기획	
17 17	강화학습	시장의 과거는 한 번뿐	RL은 운전대가 아니라 보조 장치	월간 ~1,200 관측 · SNR ~0.1 · Two Sigma 2020.3 약 -3% · PPO 약 200만 스텝	IC 보너스로	M9 3교시 41·42장 · 에피소드 5(53장) · 보강1 28·29장	기획	
18 B1	IC 보너스	기금은 언제 주식을 줄이나	지금이나 아니라 H/F < 0.625인 2042년부터 연 1%p	A 감축 없음(㉔㉕ 탈락) · B 2042 트리거 · 종점 50% · μ 5.5% · C 즉시 감축(㉔㉕ 탈락)	어느 상태변수에 걸까?	M9 케이스 제1호	기획	

19 B2	IC 보너스	어느 상태변수에 걸까	'20~40%'가 아니라 계산값을 표결	금리 t 4.08 · +9.9%p · 5bp 채택 · 인플레 t 2.55 · +9.7%p · 15bp 채택 · VIX t -1.57 · 140bp 기각	리밸런싱 규칙은?	M9 케이스 제2호	기획
20 B3	IC 보너스	국민연금의 리밸런싱 규칙	'할까'가 아니라 밴드 · 주기 · 한도 · 수단	A 분기 전량 65일(㉓㉔ 탈락) · B ±3 월 점검 + 선물 ±2 → +42bp · 6일 · C ±6 184일 · CVaR -16.6%	기관마다 같은 규칙?	SS2 케이스 1	기획
21 B4	IC 보너스	네 기관, 하나의 규칙?	규칙은 기관 이름이 아니라 좌표(실행일수 · 현금흐름 · 비유동)의 것	단일 규칙이면 KIC 9bp(연 약 2,800억) 손실 · 국부펀드 비유동 95% 적용 불가 · H대 CVaR 초과 19.7%	시즌 종료 · W09 예고	SS2 케이스 2	기획

요약

전체 회	21
시간분산	4
생애주기	5
리밸런싱	5
강화학습	3
IC 보너스	4
완료	0
진행률	0%

EP.01 · +50% 뒤 -50% — 컷 구성

길이(초)는 파란 글씨 입력값 — 스킵 표준 범위 안에서 조정. 합계는 자동 계산.

컷	역할	길이(초)	배경 · 구성	대사 · 화면 텍스트
1 타이틀		4	노랑 방사선 + 두 캐릭터 + '시즌 3 · 시간은 답을 바꾼다'	EP.01 · +50% 뒤 -50%
2 문제		6.5	네이비 패널 + 팽의 투자 일지 카드	카드: '1년차 +50% · 2년차 -50% · 평균 수익률 0%' 팽: '평균이 0%니까 원금 100은 그대로죠?'
3 반전		6.5	네이비 배경, 부장님 크게	부장님: '평균은 0%인데 네 돈은 75야. 출렁임이 수익을 깎아.' 효과 문구: 출렁임 = 비용!
4 해설		13	크림 배경 흰 카드: 막대(100 → 150 → 75) → 칩 → 주식 → 빨간 한 줄	① $100 \times 1.5 \times 0.5 = 75$ — 평균 0%여도 25%가 사라진다 ② 손에 남는 수익 $g \approx \mu - \sigma^2/2$ ③ σ 20%면 $0.2^2 \div 2 = 0.02 \rightarrow$ 해마다 2%p 빨간 한 줄: 변동성을 줄이는 일이 곧 버는 일 팽: '그럼 오대 끌고 있으면 출렁임이 사라지나요?'
5 후속		7	하늘색 배경, 팽+부장님	부장님: '평균 페이스는 안정되지만 도착 지점은 더 벌어져.' 체크 치: 사수 퍼그 · 기차 퍼그 · $\approx 2/3$
6 예고		3.5	단색 배경 + 팽	다음 화: 장기 투자는 안전하다? — 비율과 금액
합계		40.5		
판정		30~45초 범위		

표기: 프라이어머 9 · 10 · 16장 숫자 그대로(+50% 뒤 -50% → 75, σ 20% → 해마다 2%p). 팽의 투자 일지는 연출용.

손계산 검산 — 입력(파란 글씨)을 바꾸면 결과가 다시 계산된다

EP	항목	입력 1	입력 2	입력 3	입력 4	계산 결과	화면 표기값	일치
1	+50% 뒤 -50%: 원금 · 상승 · 하락	100	0.5	-0.5		75.000	75.000	✓
1	변동성 비용 $\sigma^2/2$	0.2				0.020	0.020	✓
2	연환산 $\sigma/\sqrt{T}$ (%)	17	30			3.104	3.100	✓
2	누적 $\sigma\sqrt{T}$ (%)	17	30			93.113	93.000	✓
3	Merton $w^* = (\mu - r)/(\gamma\sigma^2)$	0.07	0.03	4	0.16	0.391	0.390	✓
4	헤징 계수 $1 - 1/\gamma$	5				0.800	0.800	✓
5	인적자본 PV: 연봉(억) · 연수 · 할인율	0.6	25	0.018		11.994	12.000	✓
5	인적자본 비중 $H/(H+F)$	12	2			0.857	0.860	✓
8	인적자본 주식 등가 (예시)	12	0.4			4.800	4.800	✓
9	기금 H/F: $H \cdot F$ (조)	1687	1454			1.160	1.160	✓
10	Shannon's Demon: 자산 $\times 2 \rightarrow \times 1/2$, 50/50 리밸런싱	100	2	0.5		112.500	112.500	✓
11	$DR = 1/2(\sum w\sigma^2 - \sigma p^2)$: σ · 상관	0.2	0			0.010	0.010	✓
12	순 프리미엄 일간: $DR - \text{비용(bp)}$	60.5	21.5			39.000	39.000	✓
12	순 프리미엄 월간: $DR - \text{비용(bp)}$	61	5.4			55.600	55.700	✓
15	누적 보상 $1 + \gamma \cdot 0 + \gamma^2 \cdot 2$	0.9				2.620	2.620	✓

주: EP.05 할인율은 강의본에 없다 — 연 1.8%면 ' $\approx 12\%$ '이 재현된다(제작 시 화면에는 '할인율 가정'으로 표기). EP.08 · 10 · 11은 교육용 예시 숫자.